GROUPE A

Sommaire :

- Qu'est-ce qu'un VLAN ?
- Mise en place d'un VLAN
- Test de la connectivité entre les machines

VLAN

Qu’est-ce qu’un VLAN ?

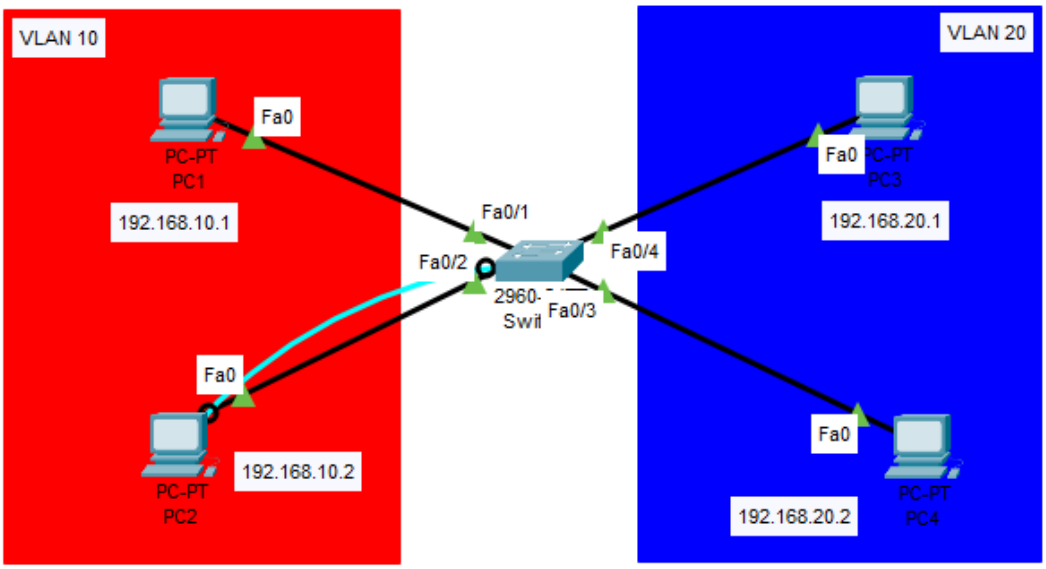
Un VLAN pour « Virtual Local Area Network » est un sous réseau local virtuel servant à segmenter (ou non) un réseau local plus grand.

Le VLAN est configuré sur un switch. Plusieurs VLAN peuvent coexister sur un seul et même switch (commutateur en français). Il est utile pour séparer un réseau en plusieurs sous réseaux indépendant et ne pouvant pas communiquer directement entre eux.

Permettant une gestion plus optimale des différents réseaux au sein d’une organisation ayant plusieurs services et dont la communication doit être sécuriser.

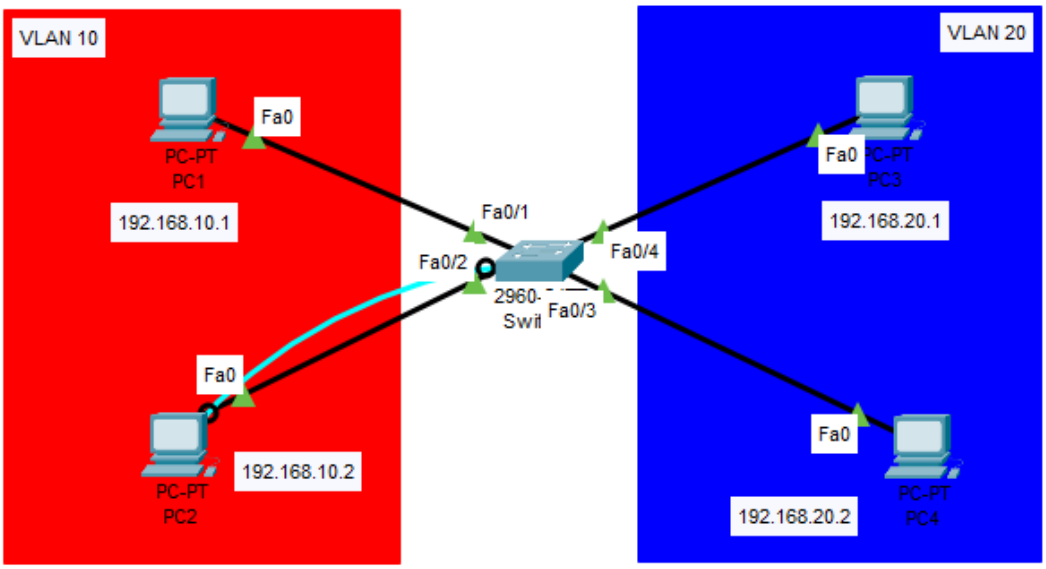
Schémas :

2 VLANS (10 et 20) reliés par un seul switch (CISCO)



Mise en place d'un VLAN.

Nous allons séparer un réseau en 2 sous réseau (VLAN 10 et 20) et tester le bon fonctionnement du dispositif :



On entre dans le mode privilégié en tapant « en »

➔ > en

```
Switch>en
Switch#
```

Entrez dans le mode de configuration terminal en tapant « conf t »

➔ #conf t

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
```

Par raison de sécurité on désactive tous les ports du commutateur (on réactivera uniquement ceux dont on aura besoin pour la suite).

➔ #interface range fastEthernet 0/1-24
➔ #sh

```
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-24
Switch(config-if-range)#sh
```

Création des VLANS

- ➔ #vlan 10
- ➔ #name VLAN 10
- ➔ #exit
- ➔ #vlan 20
- ➔ #name VLAN 20
- ➔ #exit

```
Switch(config-vlan)#name VLAN10
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name VLAN20
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

Affectation des ports aux VLANS respectifs :

Dans notre cas, les ports 1 et 2 iront au VLAN 10 et les ports 3 et 4 iront au VLAN 20 :

- ➔ #interface range fastEthernet 0/1-2
- ➔ #switchport mode access
- ➔ #switchport access vlan 10
- ➔ #no sh ← on active les ports

```
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#no sh
```

Même chose avec le VLAN 20

```
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/3-4
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#swi
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#no sh
```

On vérifie que les ports ont bien été affectés aux bons VLANS :

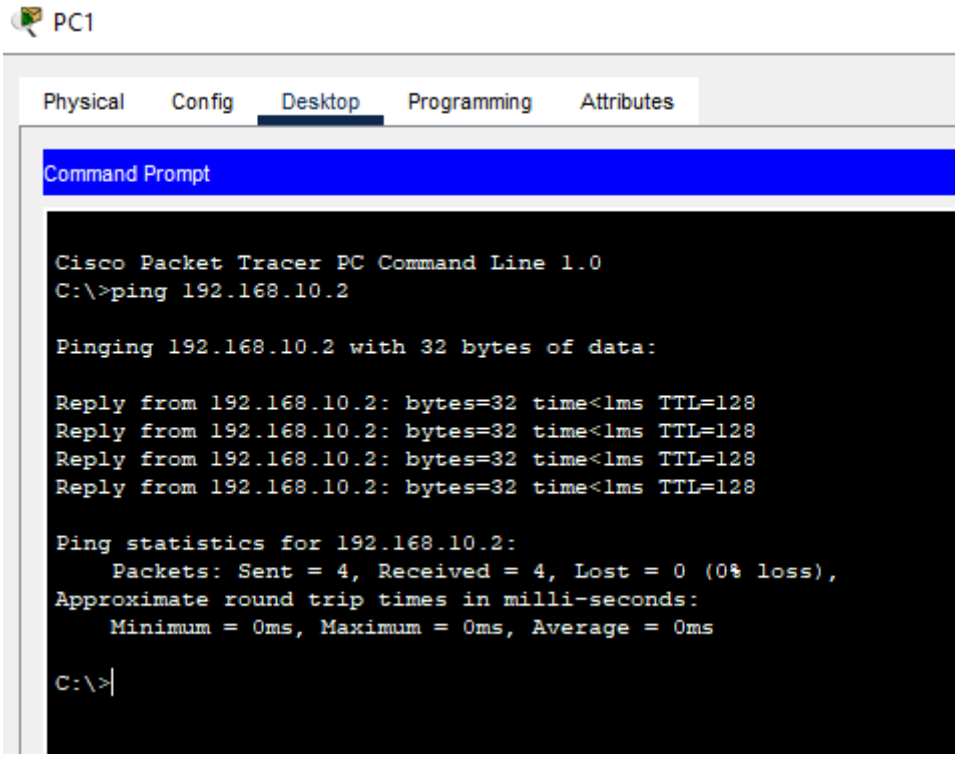
```
Switch#sh vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   VLAN10                           active    Fa0/1, Fa0/2
20   VLAN20                           active    Fa0/3, Fa0/4
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

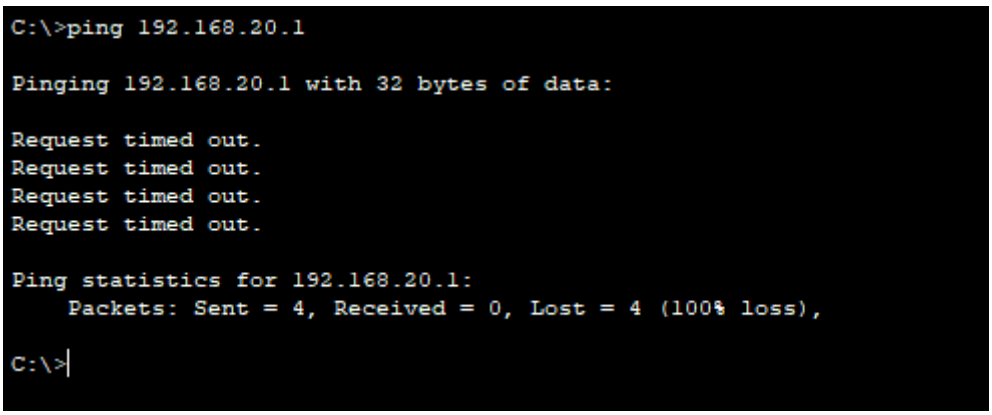
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0
20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0
1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0
```

Test de la connectivité entre les machines :

On envoie un requête PING du PC 1 au PC2 :

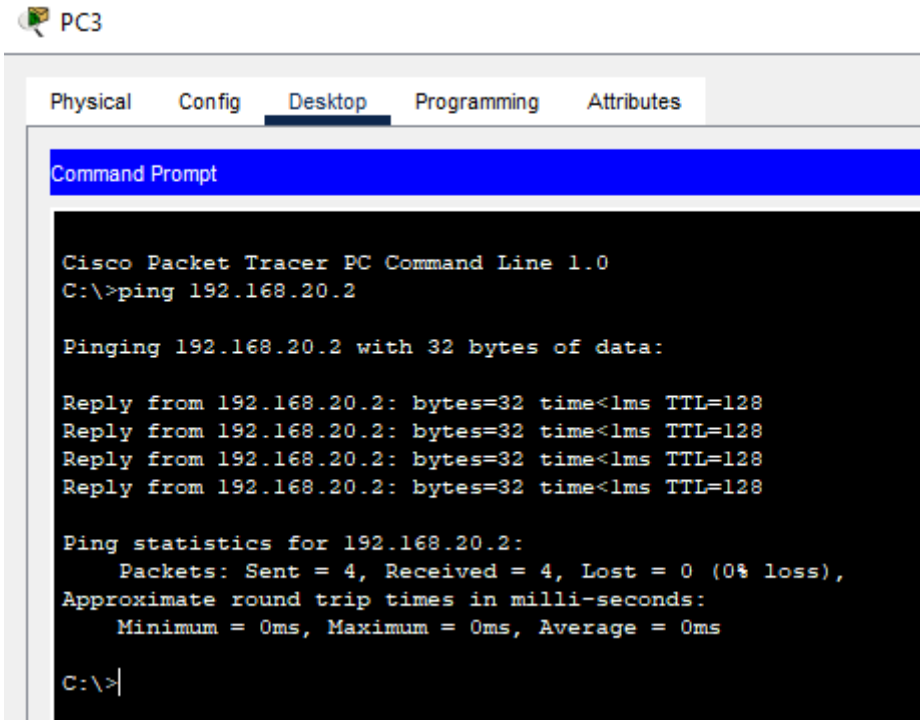


Maintenant on vérifie l'étanchéité en envoyant un PING du PC2 à PC3 :

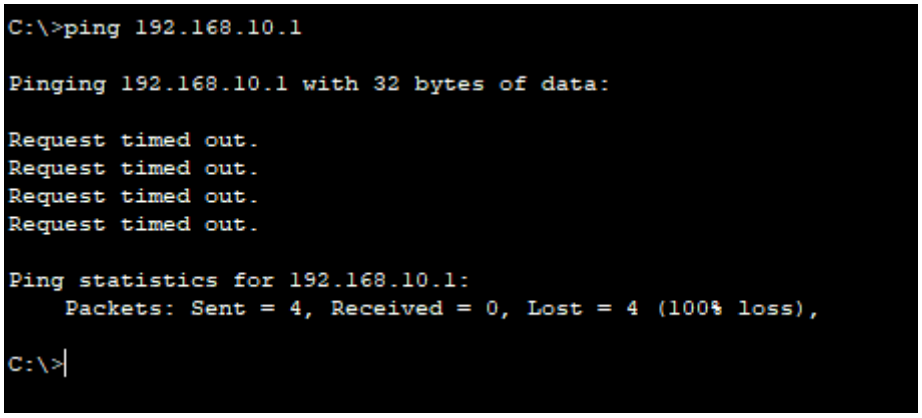


Même vérification du côté du VLAN 20 :

De PC3 à PC 4 :



Etanchéité :



Les PC ont bien été séparés par 2 sous réseaux et ne peuvent plus communiquer entre les réseaux.